

Algebra y Geometría I

- La recta: ecuaciones vectorial, paramétrica, simétrica y cartesiana en R^3.
- Posiciones relativas de rectas en el espacio



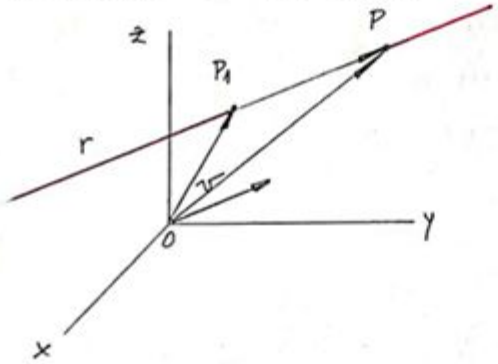


RECTA EN EL ESPACIO (R^3)

Cuando analizamos la ecuación de la recta en el plano, comprobamos que conocer un punto de una recta y un vector dirección de la misma son datos suficientes para definir de manera única la ecuación de la recta en el plano. Este hecho se extiende al espacio tridimensional y, por lo tanto, en él se definen las ecuaciones vectorial, paramétricas, simétrica y general o implícita de la recta en el espacio, pero no es posible, definir la recta en forma explícita, ni segmentaria.

ECUACIÓN DE LA RECTA EN EL ESPACIO $(\mathbb{R}^3)$

ECUACIÓN VECTORIAL DE LA RECTA



Dados: $P_1(x_1, y_1, z_1) \in r$ y un vector $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$

Si el pto $P \in r$ se cumple:

$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_1} + \overrightarrow{P_1P}$ por suma vectorial

$\overrightarrow{P_1P} \parallel \vec{v}$ ∴ son múltiplos escalares. $\overrightarrow{P_1P} = t.\vec{v}$ $t \in \mathbb{R}$

$\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OP_1} + t.\vec{v}$

Reemplazando por las componentes de los vectores

$$(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + t.(v_x, v_y, v_z)$$

Si analizamos esta ecuación desde el punto de vista de los sistemas lineales, vemos que tiene el mismo aspecto de un conjunto solución, expresado en forma general, de un sistema compatible indeterminado.
Recordamos que estos sistemas tienen infinitas soluciones, esto se representa por medio del parámetro t, que al asumir los infinitos valores reales nos permitirá obtener cada una de las infinitas soluciones del sistema.
En este caso, asignando diferentes valores a t, obtendríamos cada uno de los infinitos puntos que pertenecen a la recta r.
El *punto genérico* (x, y, z) representa a todos los puntos de la recta, el punto (x_1, y_1, z_1)es un *punto particular* de esa recta.

Resumiendo, la ecuación paramétrica vectorial $(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + t\,(v_x, v_y, v_z)$ con $t \in R$, representa al conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales compatible indeterminado.

Ecuaciones paramétricas de la recta

Si partiendo de la ecuación paramétrica vectorial $(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + t\,(v_x, v_y, v_z)$, realizamos las operaciones presentes en el segundo miembro entre componentes homólogas queda: $(x, y, z) = (x_1 + t\,v_x, y_1 + t\,v_y, z_1 + t\,v_z)$, ahora aplicamos la condición de igualdad entre vectores, que dice que dos vectores son iguales si lo son sus componentes homólogas:

$$\left.\begin{aligned} x &= x_1 + t\,v_x \\ y &= y_1 + t\,v_y \\ z &= z_1 + t\,v_z \end{aligned}\right\} \text{ con } t \in R$$

Obtuvimos un sistema de ecuaciones lineales que se denomina *ecuaciones paramétricas* de la recta en R^3, el punto $P = (x, y, z)$ será un punto perteneciente a la recta r, si y sólo si, existe un $t \in R$ tal que se cumplan las siguientes igualdades: $x = x_1 + t\,v_x$, $y = y_1 + t\,v_y$, $z = z_1 + t\,v_z$

ECUACIÓN SIMÉTRICA

$$\frac{x-x_1}{v_x} = \frac{y-y_1}{v_y} = \frac{z-z_1}{v_z}$$

Se obtienen eliminando el parámetro t de las ecuaciones anteriores.

Con $v_x \neq 0$ $v_y \neq 0$ $v_z \neq 0$

Forma general de la ecuación de la recta

Sea r la recta de intersección de dos planos cualquiera, cuyas ecuaciones en forma general son:

$$\left.\begin{aligned} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{aligned}\right\}$$

Cualquier punto cuyas coordenadas satisfagan ambas ecuaciones del sistema, está sobre cada uno de los planos y, por lo tanto, está sobre su recta intersección r . Recíprocamente, cualquier punto que está sobre r debe estar sobre cada uno de los planos, y sus coordenadas deben satisfacer ambas ecuaciones. Por lo tanto, las dos ecuaciones del sistema, consideradas simultáneamente, son las ecuaciones de una recta en el espacio. Este sistema se llama *forma general de la ecuación de la recta.*

Forma general de la ecuación de la recta

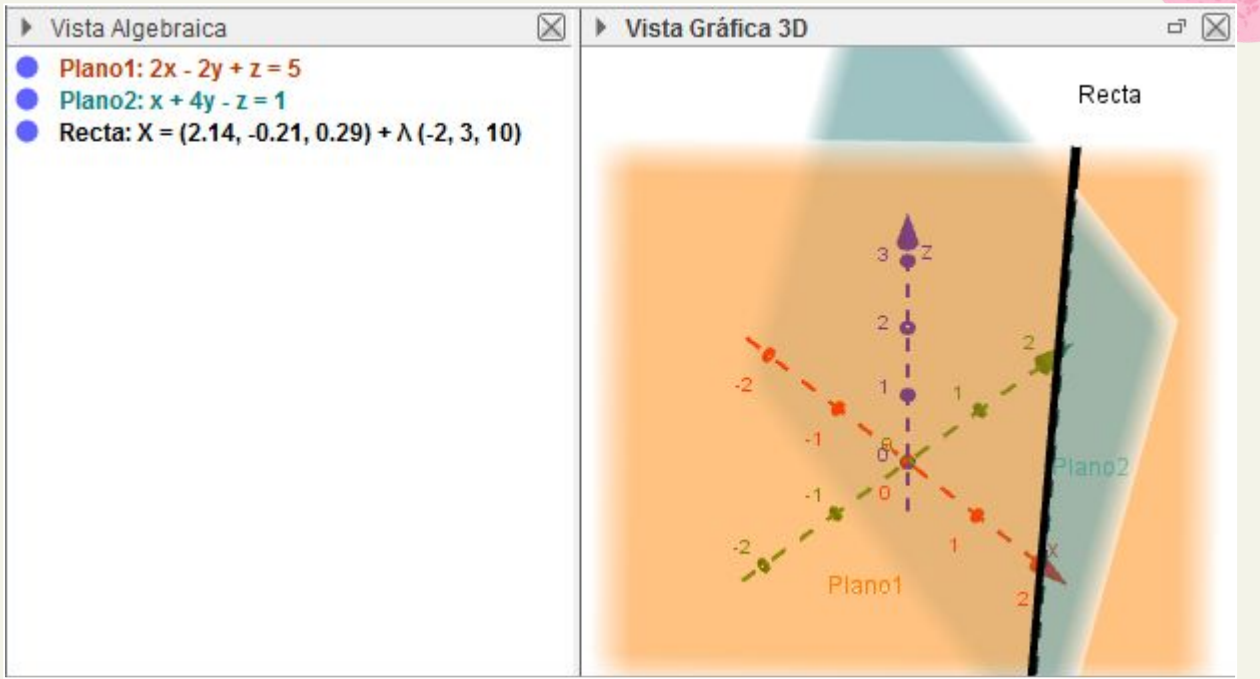
$$\left.\begin{aligned} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{aligned}\right\}$$

"Cada ecuación representa un plano, como veremos más adelante. La intersección de los planos no paralelos es una recta, cuya ecuación vectorial sería la solución general del sistema."

Importante: una recta en el espacio está representada por el conjunto de soluciones de una sistema de dos ecuaciones lineales.

Ejemplo:

$$\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 4x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$$



Ej: $\begin{cases} 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 4x_2 - x_3 = 1 \end{cases}$

2	−2	1	5	
1	4	−1	1	
				e_{12} ↓
1	4	−1	1	
2	−2	1	5	
				$e_{21}(-2)$ ↓
1	4	−1	1	
0	−10	3	3	
				$e_2(-\frac{1}{10})$ ↓
1	4	−1	1	
0	1	$-\frac{3}{10}$	$-\frac{3}{10}$	
				$e_{12}(-4)$ ↓
1	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{11}{5}$	
0	1	$-\frac{3}{10}$	$-\frac{3}{10}$	

$r(A) = r(A|H) = 2$

$n = 3$

$r(A) < n \Rightarrow \infty$ soluc.

Sist. Compatible Indet.

Sist. Resolvente:

$\begin{cases} x_1 + \frac{1}{5}x_3 = \frac{11}{5} \\ x_2 - \frac{3}{10}x_3 = -\frac{3}{10} \end{cases}$

l. P = x_1, x_2

l. no P = $n - r(A) = 1$ (x_3)

$x_1 = \frac{11}{5} - \frac{1}{5}x_3$

$x_2 = -\frac{3}{10} + \frac{3}{10}x_3$

Si $x_3 = t$

$(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{11}{5} - \frac{1}{5}t, -\frac{3}{10} + \frac{3}{10}t, t\right)$

ó $(x_1, x_2, x_3) = \left(\frac{11}{5}, -\frac{3}{10}, 0\right) + t\left(-\frac{1}{5}, \frac{3}{10}, 1\right)$ EC. VECTORIAL DE LA RECTA

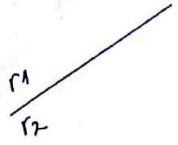
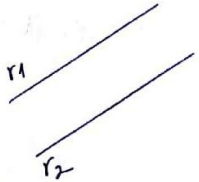
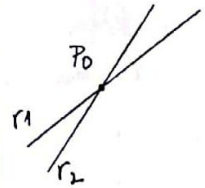
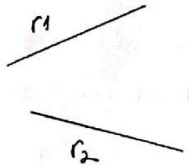
Posiciones relativas de rectas en el espacio (R3)

PARALELISMO E INTERSECCIÓN ENTRE RECTAS ($\mathbb{R}^3$)

$r_1 \parallel r_2 \iff \vec{v} \parallel \vec{u} \iff \vec{v} = k \cdot \vec{u}$

2 rectas son $\parallel$ si y solo si, sus vectores de dirección lo son.

Se pueden presentar los siguientes casos:

PARALELAS		NO PARALELAS	
COINCIDENTES	NO COINCIDENTES	CONCURRENTES	ALABEADAS
			
SISTEMA COMPATIBLE INDETERMINADO (∞ SOLUC.)	SISTEMA INCOMPATIBLE ($\nexists$ SOL) $\vec{v} \parallel \vec{u}$	SISTEMA COMPATIBLE DETERMINADO (SOL. ÚNICA) $\vec{v}$ no es $\parallel \vec{u}$	SISTEMA INCOMPATIBLE ($\nexists$ SOL) $\vec{v}$ no es $\parallel \vec{u}$

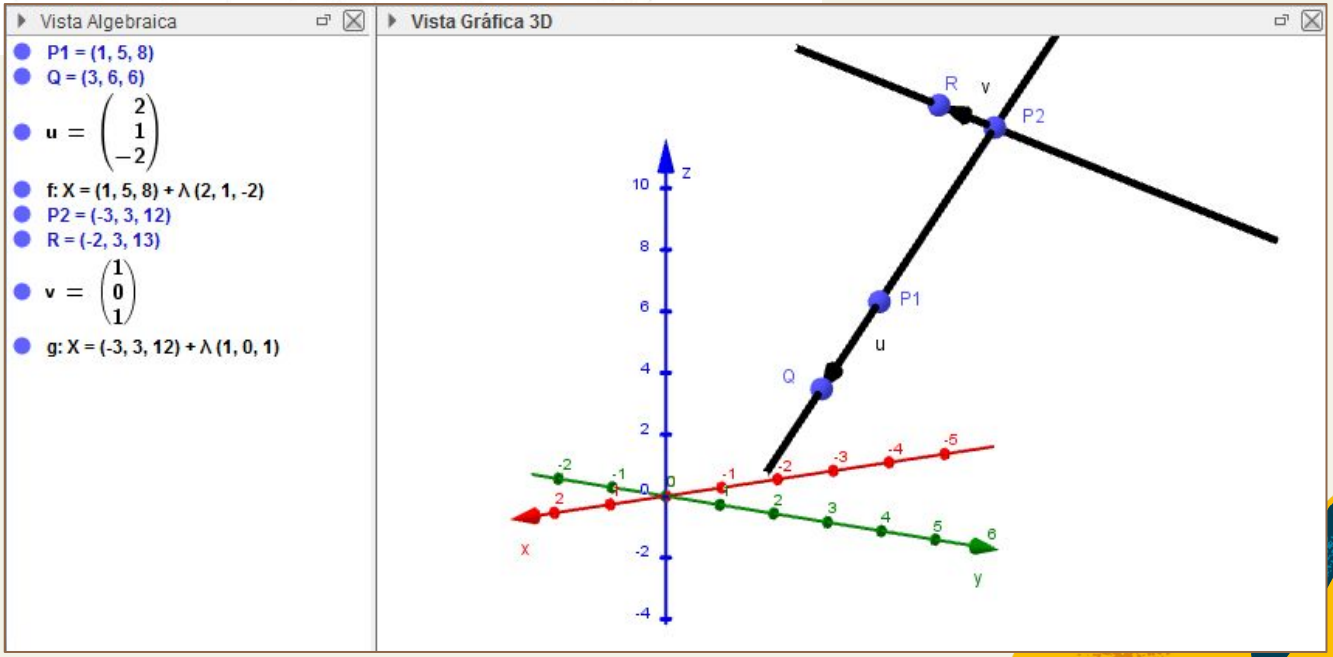
Ej 1: (1)

$(x, y, z) = (1, 5, 8) + t\,(2, 1, -2)$ $\quad u = (2, 1, -2)$

r2) $(x, y, z) = (-3, 3, 12) + t'\,(1, 0, 1)$ $\quad v = (1, 0, 1)$

u no $\parallel$ a v

$(x, y, z) = (-3, 3, 12)$ → RECTAS CONCURRENTES



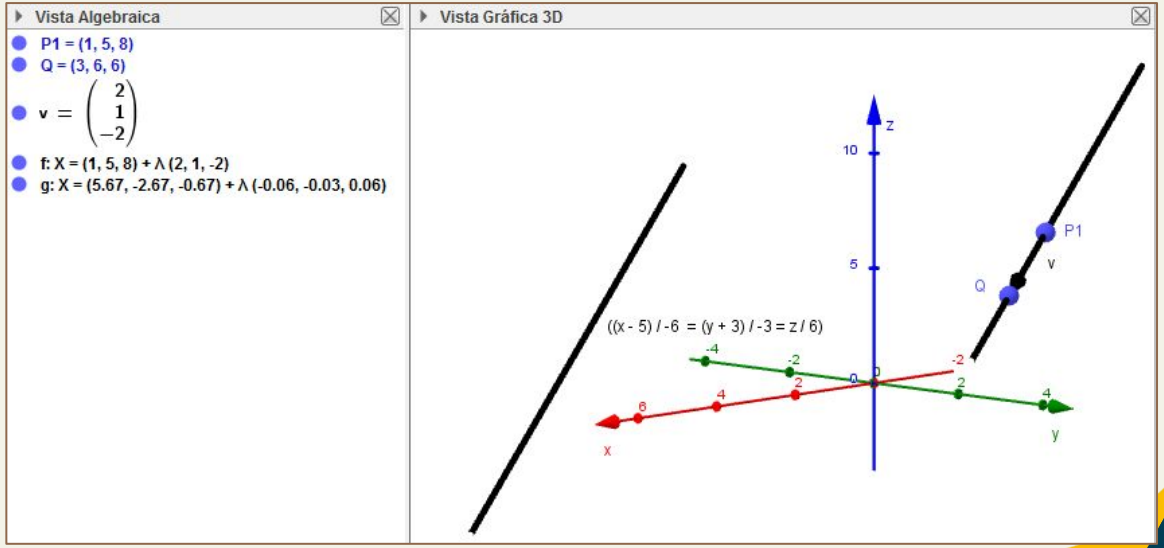
Ej 2 : r1) $(x_1, x_2, x_3) = (1, 5, 8) + t(2, 1, -2)$ $\quad v = (2, 1, -2)$

r2) $\dfrac{x_1 - 5}{-6} = \dfrac{x_2 + 3}{-3} = \dfrac{x_3}{6}$ $\quad u = (-6, -3, 6)$

$u = (-3) \cdot (2, 1, -2)$

$u \parallel v$

RECTAS // NO COINCIDENTES

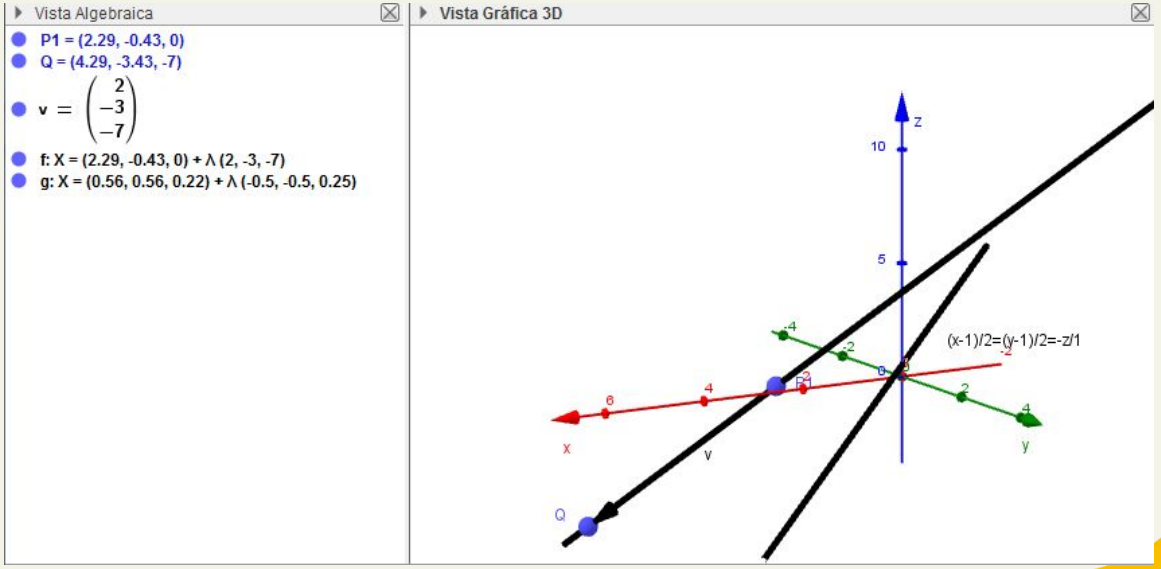


Ej 3: r1) $(x,y,z) = \left(\frac{16}{7}, -\frac{3}{7}, 0\right) + t\,(2,-3,-7)$ $\quad v = (2,-3,-7)$

r2) $\frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{-z}{1}$ $\quad u = (2,1,-1)$

v no $\parallel u$

RECTAS ALABEADAS



Rectas paralelas a los ejes coordenados

Si el vector dirección de una recta en el espacio tiene dos componentes nulas, entonces se trata de una recta paralela a uno de los ejes coordenados

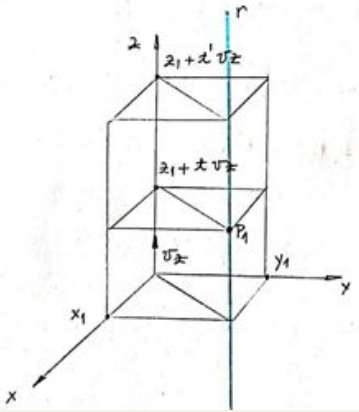
(a) // eje z

Sea la recta que contiene el punto $P_1 (x_1, y_1, z_1)$ y el vector dirección $\vec{v} = (0,0,v_z)$

Las ecuaciones paramétricas son:

$$\begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 \\ z = z_1 + t \cdot v_z \end{cases}$$

Todos los puntos de esta recta tienen sus 2 primeras componentes fijas



Rectas paralelas a los ejes coordenados

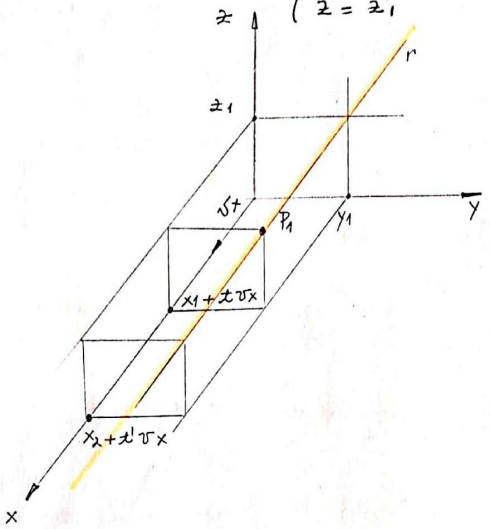
b) // eje x

Datos: $P_1(x_1, y_1, z_1)$

$\vec{v} = (v_x, 0, 0)$

Ecuaciones paramétricas

$$\begin{cases} x = x_1 + t \cdot v_x \\ y = y_1 \\ z = z_1 \end{cases}$$



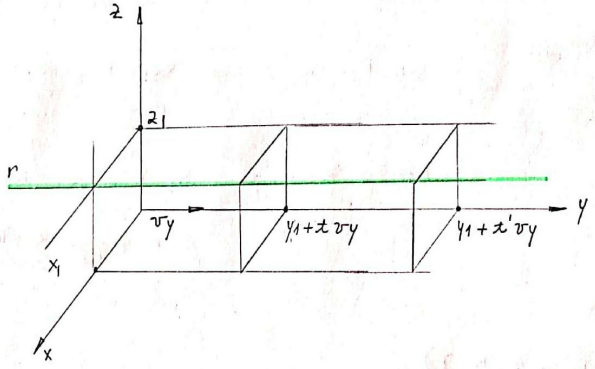
c) // eje y

Datos: $P_1(x_1, y_1, z_1)$

$\vec{v} = (0, v_y, 0)$

Ecuaciones paramétricas

$$\begin{cases} x = x_1 \\ y = y_1 + t \cdot v_y \\ z = z_1 \end{cases}$$





Bibliografía

- Grossman, Stanley I. & Flores Godoy, Jose J. (2019). Álgebra lineal 8a. ed. México: McGraw-Hill.

- Apuntes de Cátedra para ÁLGEBRA I (disponible en el aula virtual)

